

[illegible]

1 Allgemeine Grundlagen elektrischer Maschinen

1.1 Definieren Sie den Begriff des elektrischen Antriebs und zählen Sie dessen wesentliche Bestandteile auf.

5	
---	--

1.2 Nennen Sie 5 Vorteile elektromechanischer Energiewandler.

5	
---	--

2 Weichmagnetische Werkstoffe

2.1 Ummagnetisierungsverluste treten im Betrieb von elektrischen Antrieben auf und lassen sich in drei Komponenten unterteilen. Nennen Sie zwei Verlustanteile und drei Maßnahmen zur Reduzierung.

5	
---	--

2.2 Erläutern Sie kurz die Verfahrenskette bei der Backlacktechnologie (3P) und nennen Sie einen Vor- und einen Nachteil dieses Paketiervfahrens (2P).

5	
---	--

3 Hartmagnetische Werkstoffe

3.1 Diskutieren Sie das Ressourcenversorgungsrisiko bei Produktion von bestimmten Permanentmagneten.

5	
---	--

3.2 Nennen Sie vier verschiedene Rotorbauformen und geben Sie jeweils grundlegende Eigenschaften an.

5	
---	--

4 Wickeltechnik

4.1 Benennen Sie die beiden abgebildeten, an der Umfangsverteilung unterschiedenen, Wicklungen. Welche Wicklung zeichnet sich durch einen größeren Wickelkopf und welche durch größere Verluste aus?

4	
---	--



4.2 Nennen Sie 3 Ablaufvorrichtungen mit denen Draht von einer Vorratspule abgenommen werden kann (3). Nennen Sie darüber hinaus 3 Drahtführungsvarianten mit denen der Draht zur Drahtablage auf dem Wickelkörper geführt werden kann (3).

6	
---	--

4.3 Nennen Sie 8 Anforderungen die an elektrische Traktionsantriebe gestellt werden.

4	
---	--

4.4 Skizzieren Sie die drei Prozesse der Prozesskette zur Herstellung von Formspulen, ausgehend von einem gerichteten Draht. Nennen Sie je zwei Prozessalternativen.

6	
---	--

5 Kontaktierungstechnik

5.1 Der elektrische Kontaktwiderstand wird im Wesentlichen durch zwei Faktoren beeinflusst. Nennen und beschreiben Sie diese beiden Faktoren und geben Sie den jeweils resultierenden Widerstand an.

6	
---	--

5.2 Das System des elektrischen und mechanischen Kontakts wird in der Praxis von vielfältigen Faktoren beeinflusst. Nennen Sie jeweils zwei übergeordnete Faktoren aufseiten des elektrischen Leiters (Draht) sowie der dazugehörigen Isolation (Drahtisolation).

4	
---	--

6 Isoliertechnik

6.1 Skizzieren und Beschreiben sie einen typischen Temperaturgraphen des Imprägnier-Prozesses.

6	
---	--

6.2 Die IEC60034-1 regelt die thermische Klassifizierung von Isolationsstoffen. Wie teilt sich die maximal erlaubte Gebrauchstemperatur auf und was ist dabei zu beachten?

4	
---	--

7 Montage und Produktion von Antrieben

7.1 In der Automobilindustrie zeichnet sich ein Trend hin zu hochintegrierten Antriebssystemen ab. Nennen Sie zwei Vorteile, die eine integrierte Achse gegenüber herkömmlichen, aus Einzelkomponenten bestehenden Systemen hat. Welche Auswirkungen dies auf die Wertschöpfungskette?

3	
---	--

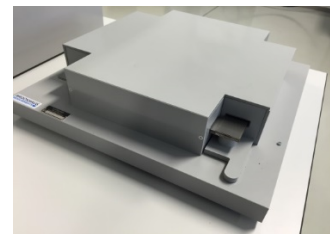
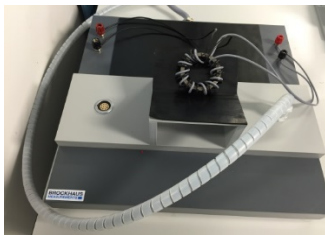
7.2 Für Kostenoptimierungen existiert eine Vielzahl an möglichen Maßnahmen. Benennen Sie zwei der in der Vorlesung vorgestellten Maßnahmen und erläutern Sie diese kurz.

4	
---	--

8 Prüftechnik

8.1 Beschriften Sie die drei abgebildeten Messgeräte, die für die Charakterisierung von magnetischen Eigenschaften eingesetzt werden. Welche beiden Messgeräte eignen sich für die Wareneingangsprüfung bei einem Blechpaketfertiger?

5	
---	--



8.2 Mithilfe der magnetischen Messtechnik nach DIN 60404 lassen sich Hysterese- und Wirbelstromverluste auch getrennt voneinander bestimmen. Welche Einstellung ist hierfür zwingend erforderlich. Welche Verlustart dominiert insbesondere bei hohen Frequenzen. Erläutern Sie kurz die Grundzüge der Ringkernmessung.

5	
---	--

9 Leistungselektronikproduktion

9.1 Beschreiben Sie das Prinzip des Diffusionslötens und geben Sie ein Beispiel für eine mögliche Materialkombination.

5	
---	--

9.2 Aus welchen fünf Komponenten setzt sich der Antriebsstrang eines Batteriefahrzeuges zusammen? Nennen Sie pro Komponente ein Ausführungsbeispiel.

5	
---	--

10 Produktion kontaktloser Energieübertragungssysteme

10.1 Nennen und beschreiben Sie praktikable Arten des Ladens von Elektrofahrzeugen. Unterscheiden Sie diese nach dem Bewegungszustand des Fahrzeugs und der Art der Energieübertragung.

6	
---	--

10.2 Nennen und beschreiben Sie vier Wickel- bzw. Verlegekonzepte zur Herstellung einer Flachspule für ein induktives Ladesystem.

4	
---	--